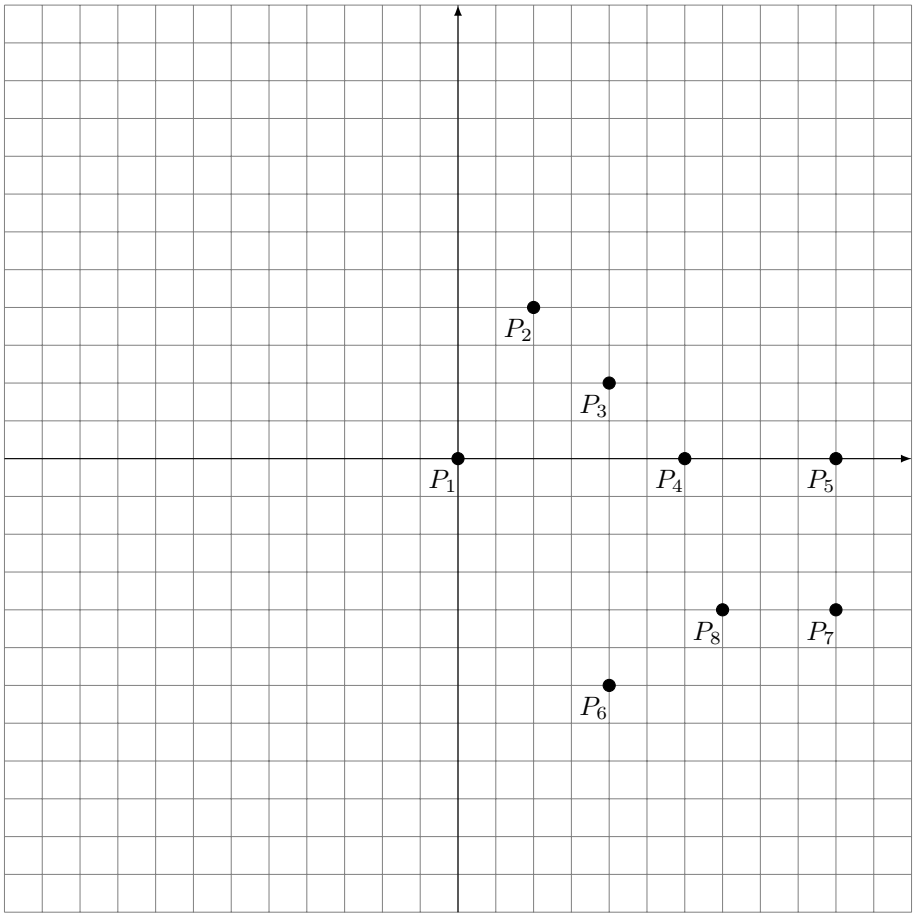
Algoritmi avansaţi - Seminar 6 (săpt. 11 şi 12)

Mihai-Sorin Stupariu

1. *Fie mulţimea* $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \ldots, P_7, P_8\}$, *unde* $P_1 = (0,0), P_2 = (1,2), P_3 = (2,1), P_4 = (3,0), P_5 = (5,0), P_6 = (2,-3), P_7 = (5,-2), P_8 = (3.5,-2)$. *Indicaţi testele care trebuie făcute pentru a găsi succesorul lui* P_1 *atunci când aplicăm Jarvis' march pentru a determina marginea inferioară a acoperirii convexe a lui* $\mathcal{P}$, *parcursă în sens trigonometric (drept pivot iniţial va fi considerat* P_2*).*

Soluţie.



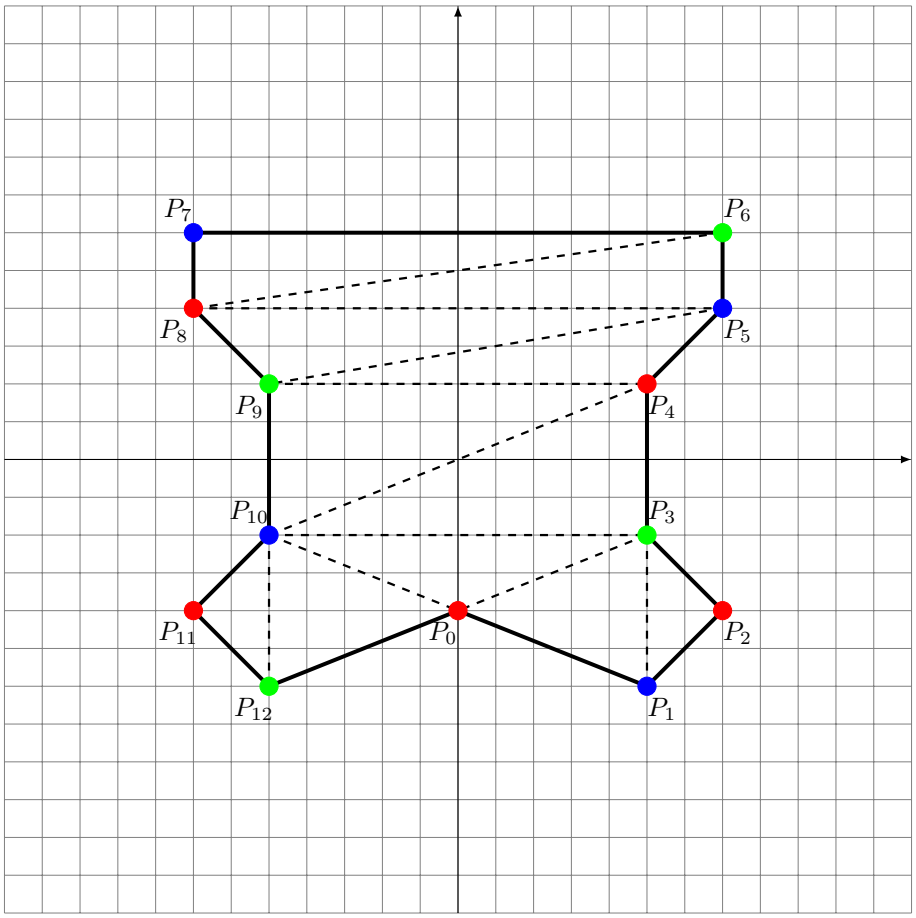
Pentru a găsi succesorul lui P_1 este adăugat pivotul P_2 (S cu notaţia din

suportul de curs). Punctele sunt apoi testate, iar dacă un punct P este la dreapta muchiei orientate P_1S, punctul P devine noul pivot.
Punctul P_3: este în dreapta muchiei P_1P_2, deci pivotul P_2 este înlocuit cu P_3.
Punctul P_4: este în dreapta muchiei P_1P_3, deci pivotul P_3 este înlocuit cu P_4.
Punctul P_5: nu este în dreapta muchiei P_1P_4, deci pivotul P_4 rămâne.
Punctul P_6: este în dreapta muchiei P_1P_4, deci pivotul P_4 este înlocuit cu P_6.
Punctul P_7: nu este în dreapta muchiei P_1P_6, deci pivotul P_6 rămâne.
Punctul P_8: nu este în dreapta muchiei P_1P_6, deci pivotul P_6 rămâne.

Au fost parcurse toate punctele. Ultimul pivot (P_6) este succesorul lui P_1 în parcurgerea frontierei acoperirii convexe a mulţimii date în sens trigonometric.

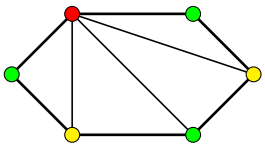
2. *Aplicaţi metoda din demonstraţia teoremei galeriei de artă, indicând o posibilă amplasare a camerelor de supraveghere în cazul poligonului* $P_0P_1P_2\dots P_{12}$, *unde* $P_0 = (0,-4), P_1 = (5,-6), P_2 = (7,-4), P_3 = (5,-2), P_4 = (5,2), P_5 = (7,4)$, $P_6 = (7,6)$ *iar punctele* $P_7,\dots,P_{12}$ *sunt respectiv simetricele punctelor* $P_6,\dots,P_1$ *faţă de axa* Oy.

Soluţie. În figură sunt reprezentate o posibilă triangulare şi 3-colorarea asociată - există şi alte variante corecte.

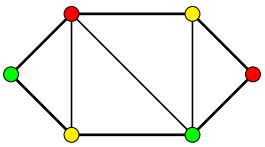


3. *Fie poligonul* $\mathcal{P} = (P_1P_2P_3P_4P_5P_6)$, *unde* $P_1 = (5, 0)$, $P_2 = (3, 2)$, $P_3 = (-1, 2)$, $P_4 = (-3, 0)$, $P_5 = (-1, -2)$, $P_6 = (3, -2)$. *Arătaţi că Teorema Galeriei de Artă poate fi aplicată în două moduri diferite, aşa încât, aplicând metoda din teoremă şi mecanismul de 3-colorare, în prima variantă să fie suficientă o singură cameră, iar în cea de-a doua variantă să fie necesare şi suficiente două camere pentru supravegeherea unei galerii având forma poligonului* $\mathcal{P}$.

Soluţie. Poligonul este un hexagon convex, deci pentru triangularea sa vor fi folosite $3 \cdot 6 - 6 - 3 = 9$ muchii. Aceasta înseamnă că vom trasa 3 diagonale. Sunt posibile două situaţii: (a) cele trei diagonale au un vârf comun; (b) nu există un vârf comun al celor trei diagonale (acest lucru se poate demonstra trasând una dintre diagonale şi apoi raţionând inductiv - este esenţial că poligonul este un hexagon convex). În cazul (a) este suficientă o cameră, iar în cazul (b) 3-colorarea indică utilizarea a două camere.



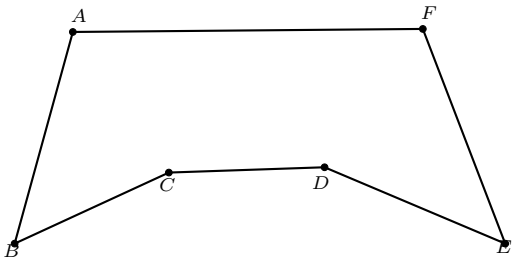
(a)



(b)

4. *Daţi exemplu de poligon cu* 6 *vârfuri care să aibă atât vârfuri convexe, cât şi concave şi toate să fie principale.*

Soluţie. În figură este desenat un poligon cu 4 vârfuri convexe şi 2 vârfuri concave. Pot fi luate în considerare şi alte variante (de exemplu cu un singur vârf concav, cu doar 3 vârfuri convexe, etc.).



5. *Fie* $\mathcal{M} = \{A_i \,|\, i = 0, \ldots, 50\} \cup \{B_i \,|\, i = 0, \ldots, 40\} \cup \{C_i \,|\, i = 0, \ldots, 30\}$*, dată de punctele* $A_i = (i + 10, 0)$*,* $i = 0, 1, \ldots, 50$*,* $B_i = (0, i + 30)$*,* $i = 0, 1, \ldots, 40$*,* $C_i = (-i, -i)$*,* $i = 0, 1, \ldots, 30$*. Determinaţi numărul de triunghiuri şi numărul de muchii ale unei triangulări a lui* $\mathcal{M}$*.*

Soluţie. Trebuie stabilite mai întâi numărul de puncte n şi numărul de puncte de pe frontiera acoperirii convexe k (atenţie la numărarea punctelor, nu trebuie numărat un punct de două ori...). Pe o schiţă se observă că sunt în total 123 de puncte (punctele din mulţimile $\{A_i \,|\, i = 0, \ldots, 50\}$, $\{B_i \,|\, i = 0, \ldots, 40\}$, respectiv $\{C_i \,|\, i = 0, \ldots, 30\}$ sunt diferite între ele). Obţinem $n = 123$, $k = 3$, apoi aplicăm formulele pentru determinarea numărului de triunghiuri, respectiv a numărului de muchii.

$$n_t = 2n - k - 2 = 241, \qquad n_m = 3n - k - 3 = 343.$$

6. *Daţi un exemplu de mulţime din* $\mathbb{R}^2$ *care să admită o triangulare având* 6 *triunghiuri şi* 11 *muchii.*

Soluţie. Fie n numărul de puncte ale unei astfel de mulţimi şi k numărul de puncte de pe frontiera acoperirii convexe. Au loc relaţiile

$$\begin{cases} 2n - k - 2 = 6 \\ 3n - k - 3 = 11 \end{cases}$$

Rezolvând acest sistem obţinem $n = 6$, $k = 4$, deci o astfel de mulţime are 6 puncte, din care 4 sunt situate pe frontiera acoperirii convexe.

Un posibil exemplu: $\{(0, 0), (5, 0), (5, 3), (0, 3), (1, 1), (3, 1)\}$.

7. *În* $\mathbb{R}^2$ *fie punctele* $P_1 = (1, 7)$*,* $P_2 = (5, 7)$*,* $P_3 = (7, 5)$*,* $P_4 = (1, 3)$*,* $P_5 = (5, 3)$*,* $P_6 = (\alpha - 1, 5)$*, cu* $\alpha \in \mathbb{R}$*. Discutaţi, în funcţie de* α*, numărul de muchii ale unei triangulări asociate mulţimii* $\{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$*.*

Soluţie. Trebuie analizată configuraţia punctelor $P_1, P_2, \ldots P_6$ şi determinate numărul n de puncte şi numărul k de puncte de pe frontiera acoperirii convexe.

Punctele $P_1P_2P_3P_4P_5$ determină un pentagon convex. Punctul P_6 descrie o dreaptă paralelă cu Ox care trece prin punctul P_3.

- Pentru $\alpha - 1 \leq 1$, adică $\alpha \in (-\infty, 2]$ punctul P_6 este situat în exteriorul sau pe laturile pentagonului $P_1P_2P_3P_4P_5$. Avem $n = 6, k = 6$, deci 4 feţe şi 9 muchii.
- Pentru $\alpha - 1 > 1$ şi $\alpha - 1 < 7$, adică $\alpha \in (2, 8)$ punctul P_6 este situat în interiorul pentagonului $P_1P_2P_3P_4P_5$. Avem $n = 6, k = 5$, deci 5 feţe şi 10 muchii.
- Pentru $\alpha - 1 = 7$, adică $\alpha \in \{8\}$ punctul P_6 coincide cu P_3. Avem $n = 5, k = 5$, deci 3 feţe şi 7 muchii.
- Pentru $\alpha - 1 > 7$, adică $\alpha \in (8, \infty)$ punctul P_6 este situat în exteriorul pentagonului $P_1P_2P_3P_4P_5$. Avem $n = 6, k = 6$, deci 4 feţe şi 9 muchii.

8. *Fie $\mathcal{G}$ un graf planar conex, v numărul de noduri, m numărul de muchii, f numărul de feţe. Se presupune că fiecare vârf are gradul ≥ 3. Demonstraţi inegalităţile*

$$v \leq \tfrac{2}{3}m, \qquad m \leq 3v - 6$$
$$m \leq 3f - 6, \quad f \leq \tfrac{2}{3}m$$
$$v \leq 2f - 4, \quad f \leq 2v - 4$$

Daţi exemplu de grafuri în care au loc egalităţi în relaţiile de mai sus.